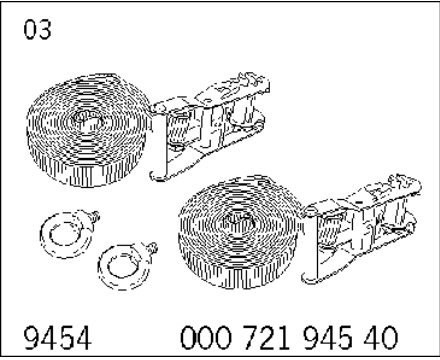
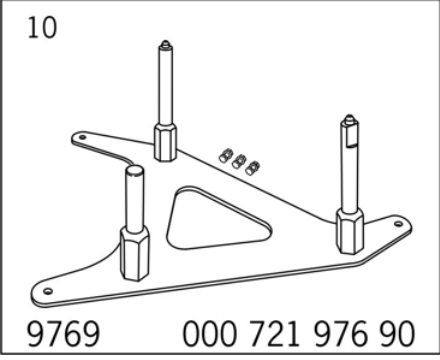
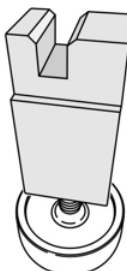
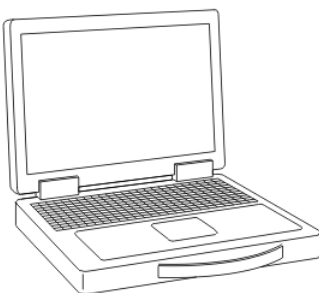
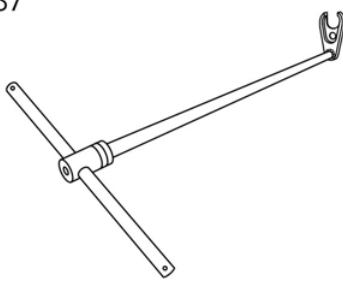


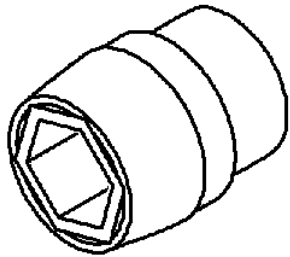
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 100119 拆卸和安装发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		
捆扎带	专用工具	9454		03  9454 000 721 945 40
固定板	专用工具	9769		10  9769 000 721 976 90
保时捷双离合变速箱 (PDK) 的支架	专用工具	9769/1		

				10, 37  9769/1 000 721 976 91
支架	专用工具	9769/2		10, 34  9769/2 000 721 976 92
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
装配工具	专用工具	9822		87  9822 000 721 982 20
分解工具	商用工具	Nr.21		

套筒扳手套头	专用工具	P300	44  P 300 000 721 300 00
--------	------	------	---

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支承到螺栓 (车身)	凸缘螺母, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
带冷却液软管支架的支柱到车身	六角头螺栓, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
接地线到气缸盖 1-3	外 Torx, M8 x 20	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
进气口橡胶套	螺旋式卡箍	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
B+ 线路到 B+ 插座	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
V 形支柱 (后横向支柱) 到车身	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	35 Nm	+60 degrees	

准备工作

准备工作



信息

- 升高车辆时, 务必确保能够接触到后顶升点附近的对角滑柱的螺钉。



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

1. 在规定的举升点处举升车辆。

2. 将保护罩放在车辆上。

3. 排空空调系统。

→ 870317 排放和加注制冷剂。

4. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取故障记忆。

→ 033500 车载诊断系统的故障记忆

5. 松开后轮（不要拆下）。

→ 440519 拆卸和安装车轮

6. **Boxster 车型：** 将活动顶篷移动到维修位置。

→ 61011N 活动顶篷维修位置

7. 断开蓄电池接地端子。

8. 拆下发动机舱盖。

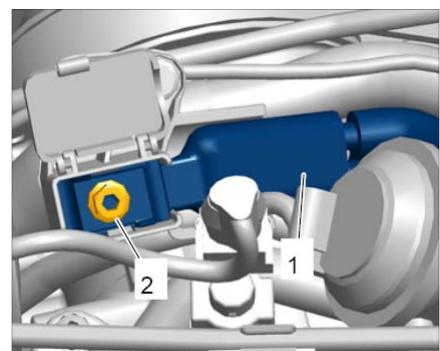
→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

9. 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

10. 断开 B+ 线路 -1- 。

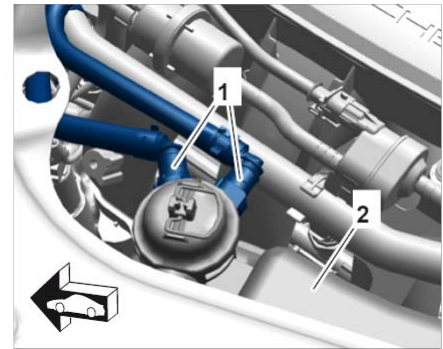
10.1. 打开 B+ 盒盖，拧下 M8 六角螺母 -2-，将线路放在一边。



发动机舱中连接点处的 B+ 线路

11. 松开通风管 -1- （位于冷却液储液罐 -2- 处）。

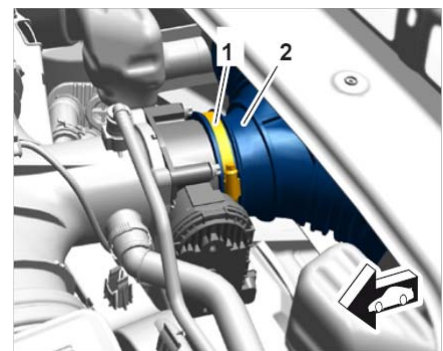
11.1. 从固定卡子上松开曲轴箱强制通风的管路。



冷却液储液罐放气阀上的接头

12. 将橡胶套从节气门壳体上松开。

12.1. 松开螺旋式卡箍 **-1-** 并压出橡胶罩 **-2-**。



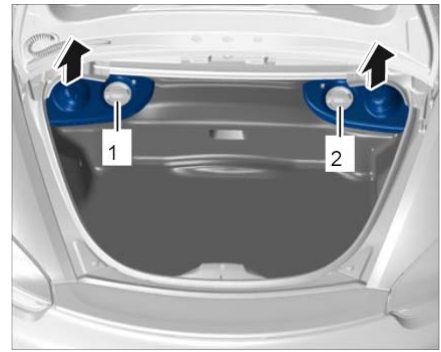
节气门体的螺旋式卡箍

13. 松开并折叠行李厢饰板。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

13.1. 松开左右两侧的盖板 **-箭头-** 并将其拆下。

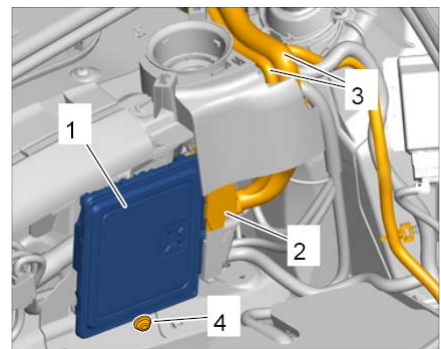
13.2. 向后折叠行李厢饰板。



后行李厢罩（以 Boxster 为例）

14. 松开行李厢中发动机线束的电缆插头并露出线束。

14.1. 将大的电缆插头 **-2-** 从发动机控制模块 **-1-** 上拔下并露出线束 **-3-**。

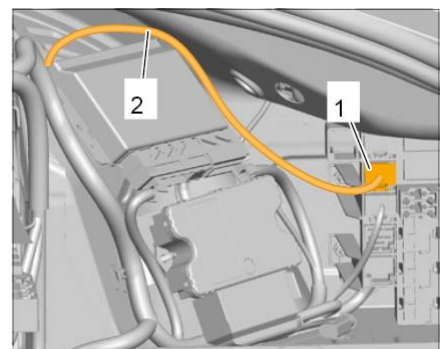


DME 电缆插头和接地电缆

14.2. 拧下一颗六角螺母 **-4-** 以露出接地电缆。

14.3. 拆下右绝缘件。

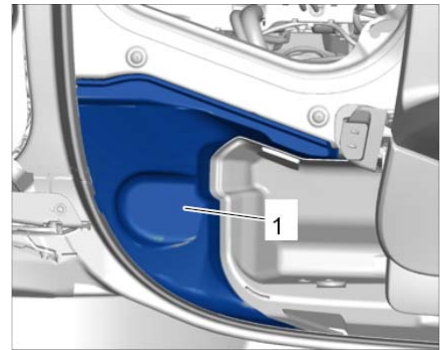
14.4. 将电缆插头 **-1-** 从右接头板上拔下并露出发动机线束部分 **-2-**。



接头板处的发动机线束电缆插头

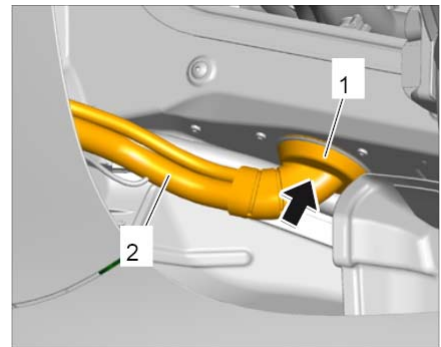
15. 引导线束穿过车身并进入发动机舱。

15.1. 拆下右后罩盖 **-1-**。



拆卸罩盖（以 **Boxster** 为例）

15.2. 用塑料楔片分离橡胶套 **-1-**，引导线束穿过发动机舱。

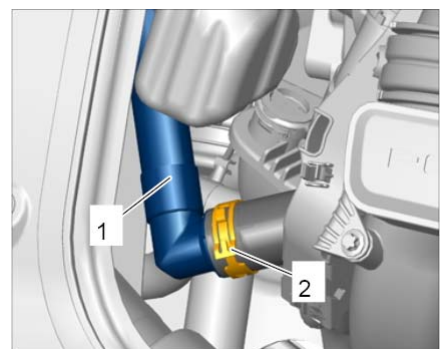


引导穿过发动机线束

15.3. 将线束放在发动机上。

16. 从机油加注软管中将机油加注管 **-1-** 拔出。

16.1. 打开弹簧卡箍 **-2-** 并将机油加注管从软管中拔出。



机油加注管和机油加注软管之间的连接

17. 拧下冷却液储液罐上的盖。

18. 拆下后车底护板并拧下车底护板（中央）上的两颗螺钉。

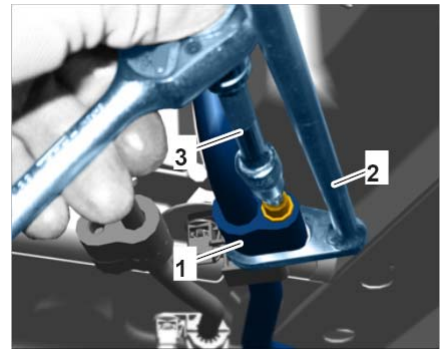
→ **519419** 拆卸和安装后车底护板

19. 打开车底的空调管路并使用止动块将其关闭。

19.1. 用 **装配工具 9822** 顶住以拧下紧固螺钉。

19.2. 更换 O 形环总成之前，请立即关闭管路。

- 1 - 空调管路
- 2 - 装配工具 9822
- 3 - 工具



车底空调管路



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

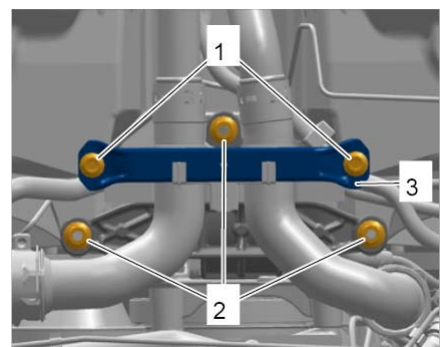
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

20. 排空发动机中的冷却液。

→ **193817 排空和加注冷却液**

21. 将支柱连同冷却液软管保持架一同拆下。

21.1. 拧下两颗六角头螺栓 **-1-** 并拆下支柱 **-3-**。



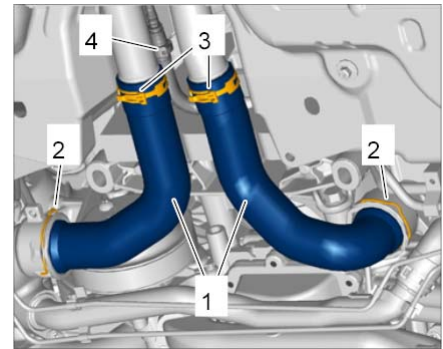
发动机支承和冷却液软管保持架

22. 拆下冷却液软管并收集所有残余的冷却液。 断开通风管的插头。

22.1. 从发动机处拆下弹簧卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。

22.2. 打开弹簧卡箍 **-3-** 并拔下冷却液软管。

22.3. 打开插入式管接头处的冷却液通风管 **-4-**。

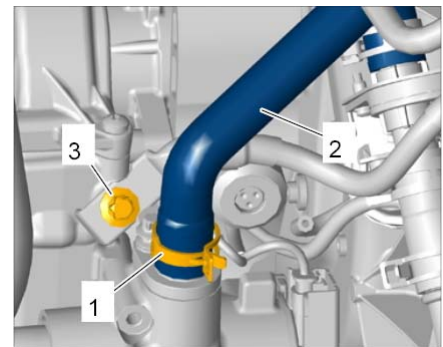


冷却液进液软管和回流软管

23. 拔下冷却液调节器壳体处的冷却液软管并松开气缸盖处的接地线。

23.1. 打开弹簧卡箍 **-1-**， 拔下冷却液软管 **-2-** 并收集冷却液。

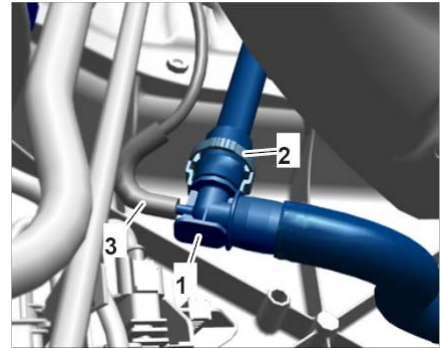
23.2. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并将接地线放在一边。



冷却液软管、冷却液调节器壳体和发动机接地线

24. 松开制动助力器的真空管路 **-1-**。

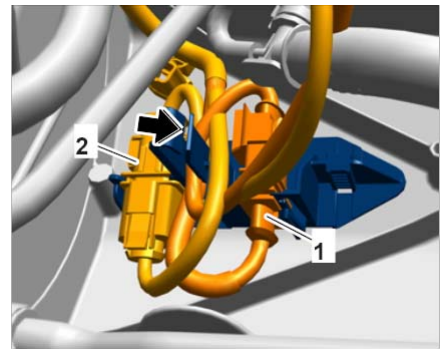
24.1. 按压锁环 **-2-** 并拆下管路和真空软管 **-3-**。



制动助力器真空管路

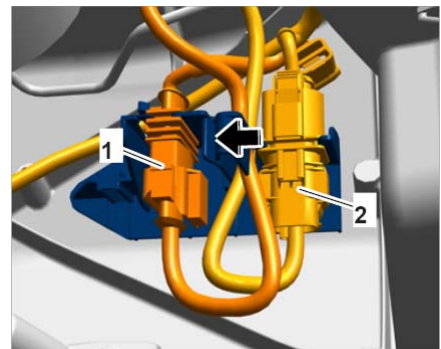
25. 将氧传感器插头 **-1 和 2-** 从横隔板 **-箭头-** 上松开并将其打开。

25.1. 左插头:



氧传感器的左插头

25.2. 右插头:



氧传感器的右插头



警告

材料极易燃烧或爆炸

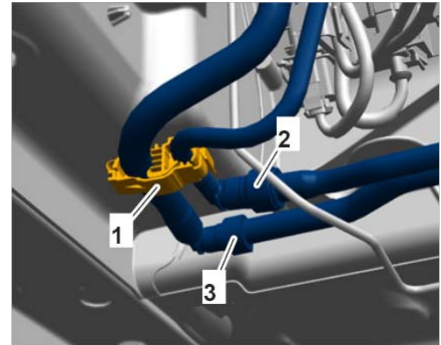
- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

26. 打开燃油管路 **-3-** 和油箱通风管 **-2-** 的快接管接头。

小心： 残余的压力会使燃油喷出！

26.1. 打开固定杆 **-1-** 并松开管路。



打开燃油管路的插头

27. 通过顶住相应的后轮，松开变速箱法兰处的驱动轴。

28. 拆下后轮。

套筒扳手套头 **P300** 应予以使用。

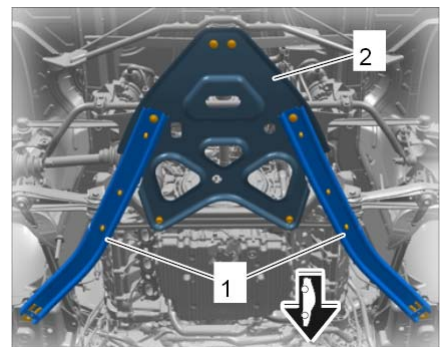


信息

- 拆下对角撑杆和支承板后，切勿使用车轮支撑车辆。
- 如果必须使用车轮支撑车辆，则必须预先重新安装上述部件。

29. 拆下对角撑杆 **-1-** 和支撑板 **-2-** 。

→ **421419** 拆卸和安装支撑板。



拆下支撑板

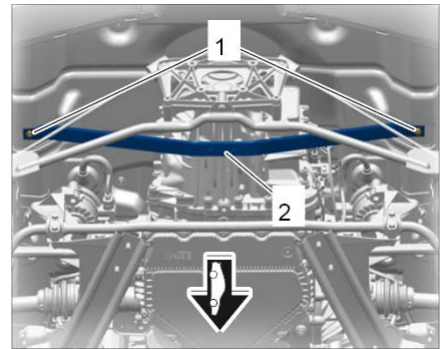
30. 拆卸后桥横梁。

→ **420619** 拆卸和安装后桥横梁。

31. 拆卸后防侧倾杆

→ 429019 拆卸和安装后部防侧倾杆。

32. 拆下横向支柱 -2- 。



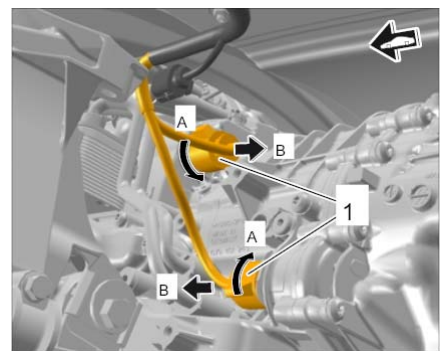
拆下横向支柱

33. 拆卸后消音器。

→ 263319 拆卸和安装后消音器。

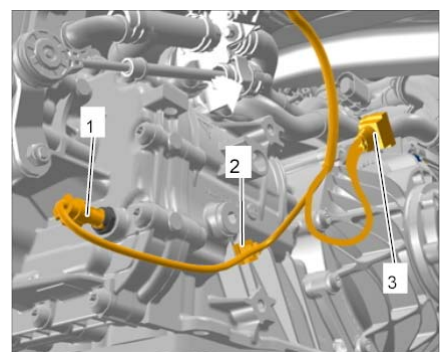
34. 配备 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合变速箱的车辆： 将电缆插头 -1- 从变速箱上断开。

34.1. 按逆时针方向打开卡扣锁并拔下接头。



变速箱上的 PDK 电气插头

34.2. 拔下电缆插头 -1- （在温度传感器和控制阀 -3- 上），松开管路 -2- 。

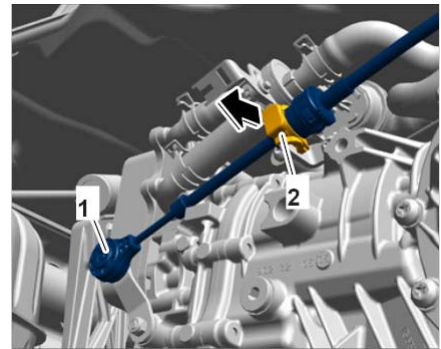


温度传感器和控制阀的电缆插头

35. 松开驻车锁止拉索。

35.1. 撬出端件 **-1-**，方法是使用 **分解工具 Nr.21**。

35.2. 将驻车锁止拉索从支座托架 **-2-** 上松开。



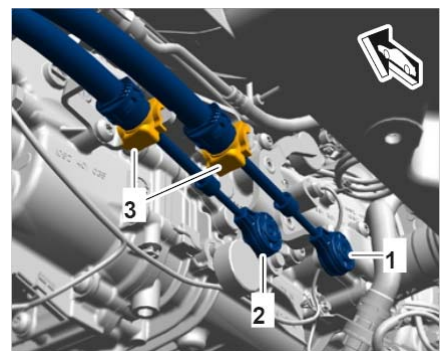
将驻车锁止拉索从双离合变速箱上
断开

36. 对于配备手动变速箱的车辆：

36.1. 撬出换档拉线和选档杆拉线，方法是使用 **分解工具 Nr.21**。

36.2. 将电缆插头从变速箱上断开。

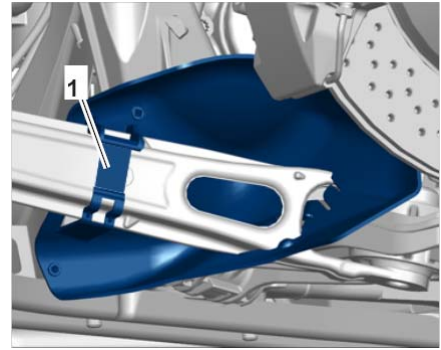
- 1 - 选档杆拉线
- 2 - 换档拉线
- 3 - 支架上的固定卡子



变速箱上的换档拉线和选档杆拉线

37. 松开左右两侧的制动盘导风口。

37.1. 在拆卸发动机/变速箱单元时，必须将制动盘导风口压向一侧。



制动盘导风口

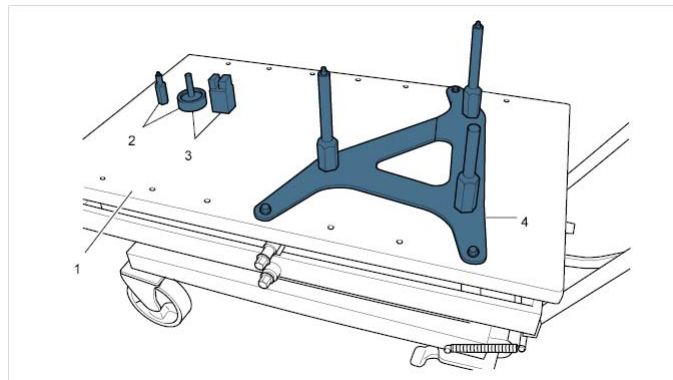
拆卸发动机

拆卸发动机

1. **Master Gear** 装置举升平台 **WE 1206** 在拆卸发动机时必须已经准备就绪。

→ **1001IN** 用于拆卸装置和在发动机装配支架上使用的工具。

- 1.1. 注意安装位置。

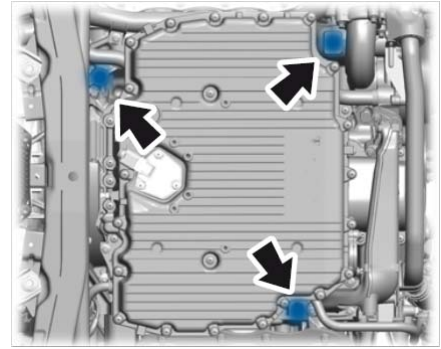
带发动机和变速箱支架支承点的 **Master Gear** 装置举升平台

- 1** - **Master Gear** 装置提升平台 **WE 1206**
- 2** - 保时捷双离合变速箱 (PDK) 的支架 **9769/1**
- 3** - 支架 **9769/2** (用于手动变速箱)
- 4** - 固定板 **9769** (用于发动机)

2. 将提升平台置于发动机/变速箱单元之下。

- 2.1. 举升平台板的倾斜角度可根据需要改变以适应发动机/变速箱单元的安装位置。

- 2.2. 将固定板的圆顶支撑部位与安装点对齐 -箭头- 。

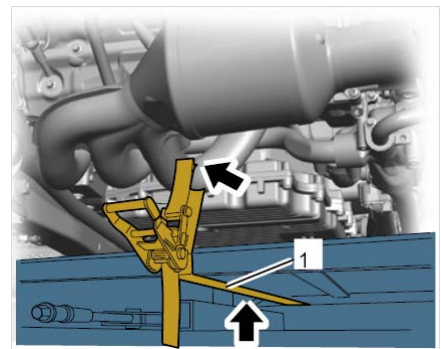


发动机支承点

2.3. 在变速箱下方放置一个合适的支架。

3. 用举升平台稍稍支撑住发动机/变速箱单元。

4. 出于安全考虑，还必须将拉力带（**捆扎带 9454 -Pos. 1-**）紧固在排气歧管 **-箭头-** 处以将发动机固定在举升平台上。



排气歧管上的拉力带

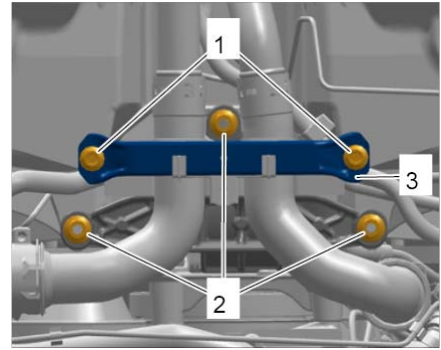
5. 松开左右两侧的变速箱支座。

→ **374019** 拆卸和安装变速箱支座

→ **344019** 拆卸和安装变速箱支座

6. 断开发动机托架。

6.1. 拧下三颗 M10 凸缘螺母 **-2-**。



发动机支承和冷却液软管保持架

注意

发动机/变速箱单元降低或插入方式错误

- 可能导致发动机/变速箱单元受损
- 电缆和冷却液软管可能会被拉伸或扯断

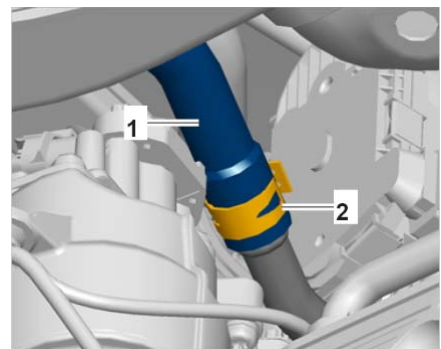
- 用千斤顶逐渐降低或升高发动机。
- 降低发动机/变速箱单元时务必检查是否已断开所有必要的电缆。
- 安装发动机/变速箱单元时，确保无任何电缆或软管受损。
- 另外找一、两个人帮忙。

7. 用举升平台稍稍地降低发动机/变速箱单元。

8. 拔下储液罐到发动机的冷却液软管。

8.1. 用软管卡箍卡住冷却液软管。

8.2. 打开弹簧卡箍，然后拔下冷却液软管。



冷却液储液罐到发动机的冷却液软管

9. 配有手动变速箱的车辆： 拆下离合器从动油缸：

→ 303019 拆卸和安装离合器从动油缸。

10. 降低发动机/变速箱单元。

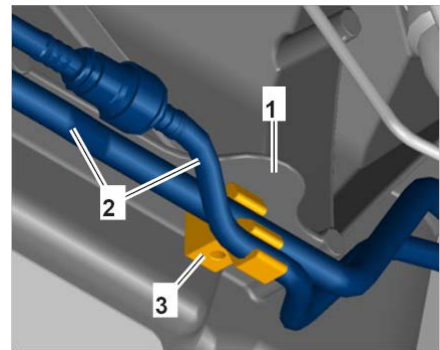
在降低的过程中，请确保没有碰撞到旁通阀 -1-（位于横隔板上）。

应特别注意排气歧管法兰/变速箱和底盘零件之间的较窄部分。

将举升平台向前和向后移动以避免接触。

10.1. 为了防止损坏和碰撞，在降低过程中至少额外需要一个人的帮助。

10.2. 将保持架 -3-（在燃油管路 -2- 上）转动 90°。



横隔板凸舌和燃油管路保持架

安装发动机

安装发动机

注意

发动机/变速箱单元降低或插入方式错误

- 可能导致发动机/变速箱单元受损
- 电缆和冷却液软管可能会被拉伸或扯断

- 用千斤顶逐渐降低或升高发动机。
- 降低发动机/变速箱单元时务必检查是否已断开所有必要的电缆。
- 安装发动机/变速箱单元时，确保无任何电缆或软管受损。
- 另外找一、两个人帮忙。

1. 将发动机/变速箱单元插入约一半。

插入过程中，应特别注意旁通阀、排气歧管法兰和变速箱附近的较窄部分。

2. 安装储液罐到发动机的冷却液软管。
3. 配有手动变速箱的车辆： 安装离合器从动油缸。

→ 303019 拆卸和安装离合器从动油缸。

4. 将发动机/变速箱单元升高到安装位置并固定。

4.1. 固定发动机托架。

[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

5. 固定变速箱支座。

→ **374019** 拆卸和安装变速箱支座

→ **344019** 拆卸和安装变速箱支座

后续工作

后续工作



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

→ 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。

→ 确保提升平台不会降低。

→ 降低车辆之前移开坚固物体。

→ 仅在提供的举升点处升高车辆。

→ 应主要使用外部举升点。

1. 将所有冷却液软管和冷却液通风管安装到车底。

2. 安装发动机上的接地线。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

3. 将氧传感器的插头安装到保持架上。

4. 安装空调管路。

→ **874319** 拆卸和安装从发动机舱到车底连接点的压缩机/冷凝器管路部分

使用 **装配工具 9822** 以顶住。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

5. 连接并卡入燃油管路。

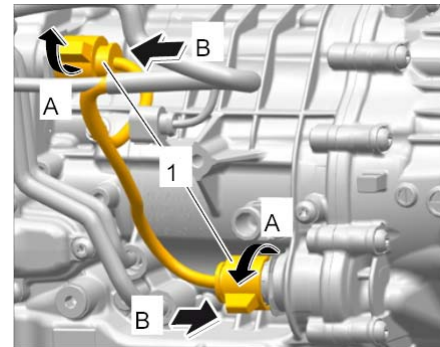
6. 连接制动助力器的真空软管和真空管路。

7. 将制动盘导风口牢牢地卡入位。

8. **配备有保时捷双离合变速箱 (PDK) 的车辆：** 安装电缆插头和驻车锁止拉索。

8.1. 安装驻车锁止拉索。

8.2. 沿顺时针方向转动卡扣锁将其紧固。



PDK 电气插头

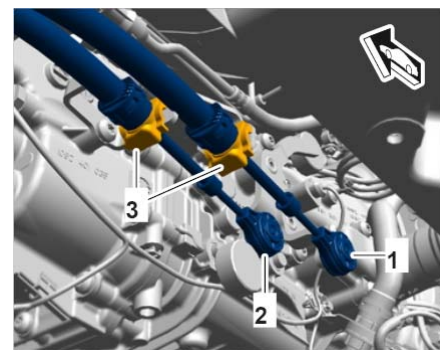
8.3. 插入温度传感器和控制阀的电缆插头。

9. **配有手动变速箱的车辆：**

9.1. 将电缆插头连接至变速箱。

9.2. 安装换挡拉索和选档杆拉线。

- 1 - 选档杆拉线
- 2 - 换挡拉索
- 3 - 支架上的固定卡子



变速箱上的换挡拉索和选档杆拉线

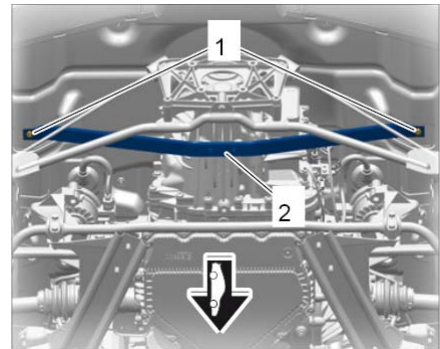
10. 安装带保持架的尾部消音器。

→ 263319 拆卸和安装后消音器。

11. 安装横向支柱。

11.1. 拧紧紧固螺钉。

紧固扭矩 + 扭矩角度 35 Nm +60 degrees



拆下横向支柱

12. 安装后桥横梁。

→ 420619 拆卸和安装后桥横梁。

13. 安装防侧倾杆。

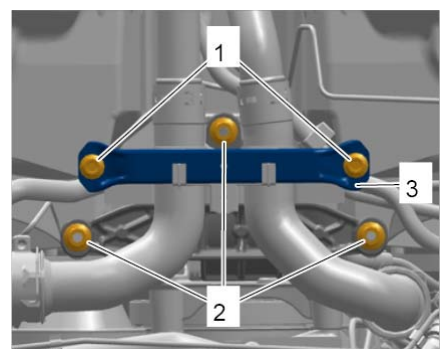
→ 429019 拆卸和安装后部防侧倾杆。

14. 安装支撑板和对角撑杆。

→ 421419 拆卸和安装支撑板。

15. 将支柱 -3- 连同冷却液软管保持架一同拆下。

紧固扭矩 65 Nm (48 ftlb.)



发动机支承和冷却液软管保持架

16. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮。

17. 通过顶住相应的后轮，安装变速箱法兰处的驱动轴。

→ **422119** 拆卸和安装驱动轴。

18. 将进气口的橡胶套滑到节气门体上，然后拧紧螺旋式卡箍。

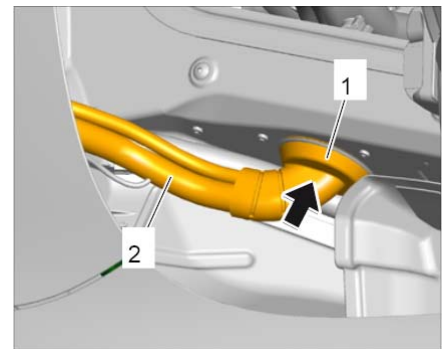
紧固扭矩 3 Nm (2 ftlb.)

19. 引导发动机线束 **-2-** 使其穿过车身内的打开面，然后在行李厢内进行连接。

→ **975219** 拆卸和安装发动机线束。

19.1. 稍稍用润滑脂涂抹橡胶套并紧固入位。

19.2. 将盖放进软篷厢。



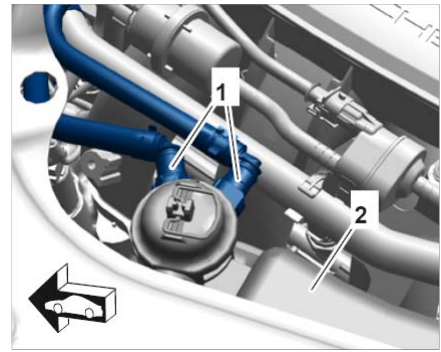
引导穿过发动机线束

20. 连接机油加注管和机油加注软管。

21. 安装行李厢饰板。

→ **700619** 拆卸和安装后行李厢饰板。

22. 连接通风管 **-1-**（位于冷却液储液罐 **-2-** 处）。



冷却液储液罐放气阀上的接头

23. 将 B+ 线路固定到 B+ 盒。

[紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)

24. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖。

25. 加注空调系统。

→ **870317** 排放和加注制冷剂。

26. 连接蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明。

27. 加注冷却液。

→ **193817** 排空和加注冷却液

28. 对冷却系统排气。

→ **190107** 对冷却系统排气。

29. 发动机试运行后，检查所有液位及密封紧密性。

30. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖。

31. 拆下保护罩。

32. **Boxster 车型：** 关闭活动顶篷。

33. 进行悬挂系统校准。

→ 449503 悬挂系统校准, 整体。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981340, 981341, 993140, 993141

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99